ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides α-aminés et protéines

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES A-AMINÉS ET PROTÉINES · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Corrigés pas à pas des 5 dossiers de exo_p2 : équations d'hydrolyse et de condensation vérifiées atome par atome, masses molaires contrôlées de deux façons différentes, pourcentages et rations alimentaires justifiés. Observe la méthode autant que les résultats : c'est elle qui rapporte les points au Bac.

⏱ 45 min | ✅ 5 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : pour chaque dossier, écris d'abord l'équation et vérifie-la (atomes et charges), puis calcule. Chaque corrigé se termine par le piège classique du sujet.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

04 Dossiers d'analyse : peptides et hydrolyse — Ex. 1 → 3

05 Protéines, farine d'arachide et nutrition — Ex. 4 → 5

Dossiers d'analyse : peptides et hydrolyse

✏️ EXERCICE 1 — DOSSIER A : HYDROLYSE DU GLYCYLALANINE (★★)

Données : glycylalanine

$M = 146\ g\cdot mol^{-1}$;

$M(glycine) = 75\ g\cdot mol^{-1}$;

$M(alanine) = 89\ g\cdot mol^{-1}$;

$M(H_2O) = 18\ g\cdot mol^{-1}$;

quantité hydrolysée : 0,10 mol.

1 La liaison hydrolysée est la liaison peptidique —CO—NH— : la molécule d'eau rompt cette liaison entre les deux résidus.

2 Équation :

$H_2N—CH_2—CO—NH—CH(CH_3)—COOH + H_2O \rightarrow H_2N—CH_2—COOH + H_2N—CH(CH_3)—COOH$.

Bilan atome par atome : C : 5 → 5 ✓ ; H : 10 + 2 = 12 → 5 + 7 = 12 ✓ ; N : 2 → 2 ✓ ; O : 3 + 1 = 4 → 2 + 2 = 4 ✓ ; charges : 0 → 0 ✓.

3 Masse molaire :

$$M = 75 + 89 - 18 ;$$

or $75 + 89 = 164$ et $164 - 18 = 146$, soit

$$M = 146 \text{ g·mol}^{-1} :$$

cohérent avec la valeur donnée ✓.

---

4 Une seule liaison peptidique : l'hydrolyse complète de 1 mol de dipeptide consomme donc 1 mol d'eau.

---

5 0,10 mol de dipeptide donnent 0,10 mol de glycine et 0,10 mol d'alanine, d'où

$$m(\text{glycine}) = 0{,}10 \times 75 = 7{,}5 \text{ g}$$

et

$$m(\text{alanine}) = 0{,}10 \times 89 = 8{,}9 \text{ g}.$$

Dipeptide + H_2O → glycine + alanine · M = 146 g·mol⁻¹

L'hydrolyse est la réaction inverse de la condensation : elle consomme de l'eau au lieu d'en libérer.

⚠️ Piège : l'hydrolyse CONSOMME de l'eau (+18 par liaison), alors que la condensation en libère (−18 par liaison). Conditions : acide dilué et chaud, ou enzyme (protéase).

✏️ EXERCICE 2 — DOSSIER B : SYNTHÈSE D'UN TRIPEPTIDE (★★)

Données : 2 glycine + 1 alanine ;

$M(\text{glycine}) = 75\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(\text{alanine}) = 89\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(H_2O) = 18\ \text{g·mol}^{-1}$;

quantité synthétisée : 0,20 mol.

1 3 acides aminés enchaînés →

$3 - 1 = 2$

liaisons peptidiques → la synthèse libère 2 molécules d'eau.

---

2 Équation :

$2\ H_2N—CH_2—COOH + H_2N—CH(CH_3)—COOH \rightarrow H_2N—CH_2—CO—NH—CH_2—CO—NH—CH(CH_3)—COOH + 2\ H_2O$.

Bilan atome par atome : C : 2 + 2 + 3 = 7 → 7 ✓ ; H : 5 + 5 + 7 = 17 → 13 + 4 = 17 ✓ ; N : 3 → 3 ✓ ; O : 6 → 4 + 2 = 6 ✓ ; charges : 0 → 0 ✓.

---

3 Masse molaire :

$M = 75 + 75 + 89 - 2 \times 18$;

or 75 + 75 = 150, 150 + 89 = 239 et 239 − 36 = 203, soit

$M = 203\ \text{g·mol}^{-1}$.

Vérification par la formule brute $C_7H_{13}N_3O_4$: 84 + 13 + 42 + 64 = 203 ✓.

---

4 Masse d'eau :

$m(H_2O) = 0{,}20 \times 2 \times 18 = 7{,}2$ g.

Vérification : $0{,}20 \times 36 = 7{,}2$ ✓.

Tripeptide gly-gly-ala : $M = 203$ g·mol^{-1} $= 75 + 75 + 89 - 2 \times 18$

Deux liaisons créées → deux molécules d'eau éliminées.

⚠️ Piège : n'oublie pas le coefficient 2 devant la glycine dans l'équation, ni les DEUX eaux dans le bilan et dans la masse molaire.

✏️ EXERCICE 3 — DOSSIER C : IDENTIFICATION D'UN ACIDE AMINÉ INCONNU (★★★)

Données :

$M(X) = 274$ g·mol^{-1} ;

hydrolyse → glycine + alanine + Y ; formule brute de Y : $C_6H_{14}N_2O_2$;

$M(\text{glycine}) = 75$ g·mol^{-1} ;

$M(\text{alanine}) = 89$ g·mol^{-1} ;

$M(H_2O) = 18$ g·mol^{-1}.

1 X est un tripeptide : il contient

$3 - 1 = 2$

liaisons peptidiques, donc son hydrolyse consomme 2 molécules d'eau.

2 Équation :

$$X + 2\,H_2O \rightarrow \text{glycine} + \text{alanine} + Y.$$

---

3 Conservation des masses :

$$M(X) + 2\,M(H_2O) = M(\text{glycine}) + M(\text{alanine}) + M(Y),$$

d'où

$$M(Y) = 274 + 2 \times 18 - 75 - 89.$$

Vérification : 274 + 36 = 310 ; 75 + 89 = 164 ; 310 − 164 = 146. Donc

$$M(Y) = 146\ \text{g·mol}^{-1}.$$

---

4 Avec la formule brute :

$$M(Y) = 6 \times 12 + 14 \times 1 + 2 \times 14 + 2 \times 16 = 72 + 14 + 28 + 32 = 146\ \text{g·mol}^{-1}$$

✓. Les deux calculs coïncident : Y est la lysine, un diaminoacide (elle porte deux groupes —NH_2).

Y : lysine · M = 146 g·mol⁻¹ · $C_6H_{14}N_2O_2$

Un acide aminé inconnu s'identifie par sa masse molaire, calculée de deux façons indépendantes.

⚠️ Piège : l'hydrolyse d'un tripeptide consomme DEUX eaux. Écris la conservation des masses avant toute substitution : c'est elle qui donne M(Y).

Protéines, farine d'arachide et nutrition

✏️ EXERCICE 4 — DOSSIER D : TENEUR EN PROTÉINES D'UNE FARINE D'ARACHIDE (★★)

Données :

m(farine) = 200 g ;

teneur en azote : 3,2 % en masse ; les protéines contiennent 16 % d'azote :

m(protéines) = m(N) × 6,25.

1

m(N) = 200 × 3,2 ÷ 100 = 6,4 g.

Vérification : 200 × 0,032 = 6,4 ✓.

2

m(protéines) = m(N) × 6,25 = 6,4 × 6,25 = 40 g.

Vérification par les 16 % :

m(protéines) = 6,4 × 100 ÷ 16 = 640 ÷ 16 = 40 g

✓.

3 Pourcentage massique :

40 ÷ 200 × 100 = 20 %.

La farine contient 20 % de protéines.

4 Sac de 1,0 kg :

$$m = 1\,000 \times 20 \div 100 = 200 \text{ g}$$

de protéines. Vérification : 200 ÷ 1 000 = 20 % ✓.

Farine d'arachide : 20 % de protéines, via m(protéines) = m(N) × 6,25

Le facteur 6,25 = 100 ÷ 16 traduit la teneur moyenne en azote des protéines.

⚠️ Piège : ne confonds pas les 3,2 % d'azote de la FARINE avec les 16 % d'azote des PROTÉINES. Le facteur 6,25 vient de 100 ÷ 16.

✏️ EXERCICE 5 — DOSSIER E : PROTÉINES ET NUTRITION (★★★)

Données : masse corporelle 55 kg ; besoin 1,0 g de protéines par kg et par jour ; farine d'arachide à 20 % de protéines ; œuf de 60 g à 12 % de protéines.

1 Besoin journalier :

$$55 \times 1{,}0 = 55 \text{ g}$$

de protéines par jour.

---

2 Farine seule :

$$m = 55 \div 0{,}20 = 275 \text{ g}.$$

Vérification : 275 × 0,20 = 55 ✓.

---

3 Un œuf apporte

$$60 \times 12 \div 100 = 7{,}2 \text{ g}$$

de protéines. Or

$$55 \div 7{,}2 \approx 7{,}6 :$$

7 œufs ne suffisent pas ($7 \times 7{,}2 = 50{,}4$ g) mais 8 œufs conviennent ($8 \times 7{,}2 = 57{,}6$ g ✓). Il faut donc 8 œufs.

---

4 2 œufs apportent

$$2 \times 7{,}2 = 14{,}4 \text{ g.}$$

Reste à couvrir :

$$55 - 14{,}4 = 40{,}6 \text{ g,}$$

soit

$$m(\text{farine}) = 40{,}6 \div 0{,}20 = 203 \text{ g.}$$

Vérification : $203 \times 0{,}20 = 40{,}6$ et $40{,}6 + 14{,}4 = 55$ ✓.

---

5 Varier les sources (céréales, légumineuses comme l'arachide, œufs) apporte tous les acides aminés essentiels, que l'organisme ne sait pas synthétiser : les protéines végétales et animales se complètent.

Besoin : 55 g/jour · farine seule : 275 g · 8 œufs · mixte : 203 g de farine

Chaque pourcentage s'applique à la masse de l'aliment concerné, jamais au besoin directement.

⚠️ Piège : arrondis toujours le nombre d'œufs à l'entier PAR EXCÈS (7,6 → 8), sinon le besoin n'est pas couvert. Et applique 20 % à la masse de farine, 12 % à la masse d'œufs.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Écrire, hydrolyser, doser, interpréter : le chapitre est bouclé. Cap sur le prochain chapitre de chimie !